

Prueba de Caja Blanca

“Tilín Tilín Planeta Fiesta”

Integrantes:

Mateo Jaramillo

Valeria Sosa

Mery Velasquez

Miguel Verdezoto

Fecha: 2026/07/7

Requisito funcional N°11: Gestión Extras

1. CÓDIGO FUENTE para gestión extras

```
private void registrarExtra() {
    String articulo = this.vista.getTxtArticuloExtra().getText().trim();
    String precioStr = this.vista.getTxtPrecioExtra().getText().trim();

    // [Nodo 1] - Validación de Campos Vacíos
    if (articulo.isEmpty() || precioStr.isEmpty()) {
        this.vista.mostrarMensajeError("Todos los campos son obligatorios.", "Error");
        return; // [Nodo 2] (Termina por campos vacíos)
    }

    float precio;
    try {
        // [Nodo 3] - Intento de parsear el precio a float
        precio = Float.parseFloat(precioStr);
    } catch (NumberFormatException ex) {
        // [Nodo 4] - Excepción si el formato de precio no es numérico
        this.vista.mostrarMensajeError("El precio debe ser un número válido.", "Error");
        return; // [Nodo 5] (Termina por precio no numérico)
    }

    // [Nodo 6] - Validación de Precio Positivo
    if (precio <= 0) {
        this.vista.mostrarMensajeError("El precio debe ser un valor positivo.", "Error");
        return; // [Nodo 7] (Termina por precio menor o igual a cero)
    }

    // [Nodo 8] - Flujo de Inserción Exitosa en MongoDB
    int nuevoId = generarSiguieteId();
    Extra nuevoExtra = new Extra(articulo, precio);
    nuevoExtra.setIdExtra(nuevoId);

    Document nuevoDoc = new Document("idExtra", nuevoExtra.getIdExtra())
        .append("articuloExtra", nuevoExtra.getArticuloExtra())
        .append("precioExtra", (double) nuevoExtra.getPrecioExtra());

    coleccionExtras.insertOne(nuevoDoc);

    this.vista.mostrarMensajeInformativo("El artículo extra se registró con éxito.", "Éxito");

    actualizarTabla();
    this.vista.getTxtArticuloExtra().setText("");
    this.vista.getTxtPrecioExtra().setText("");
    // [Nodo 9] (Termina con éxito)
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF)

Algoritmo Gestion_Extras_Simplif...

--[Definicion de Variable...

Definir articulo, prec...

Definir precio Como Real

Definir proceder Como ...

proceder ← Verdadero

--[Variables de simulacio...

Definir esNumerico Com...

Definir resp1 Como Cadena

--[Lectura de Datos de...

'Ingrese el nombre del...

articulo

'Ingrese el precio del...

precioStr

--[IF 1: VALIDACION D...

articulo=' ' ...

'ERROR Todos los campo...

proceder ← Falso

--[IF 2: VALIDACION D...

proceder

'El precio ingresado e...

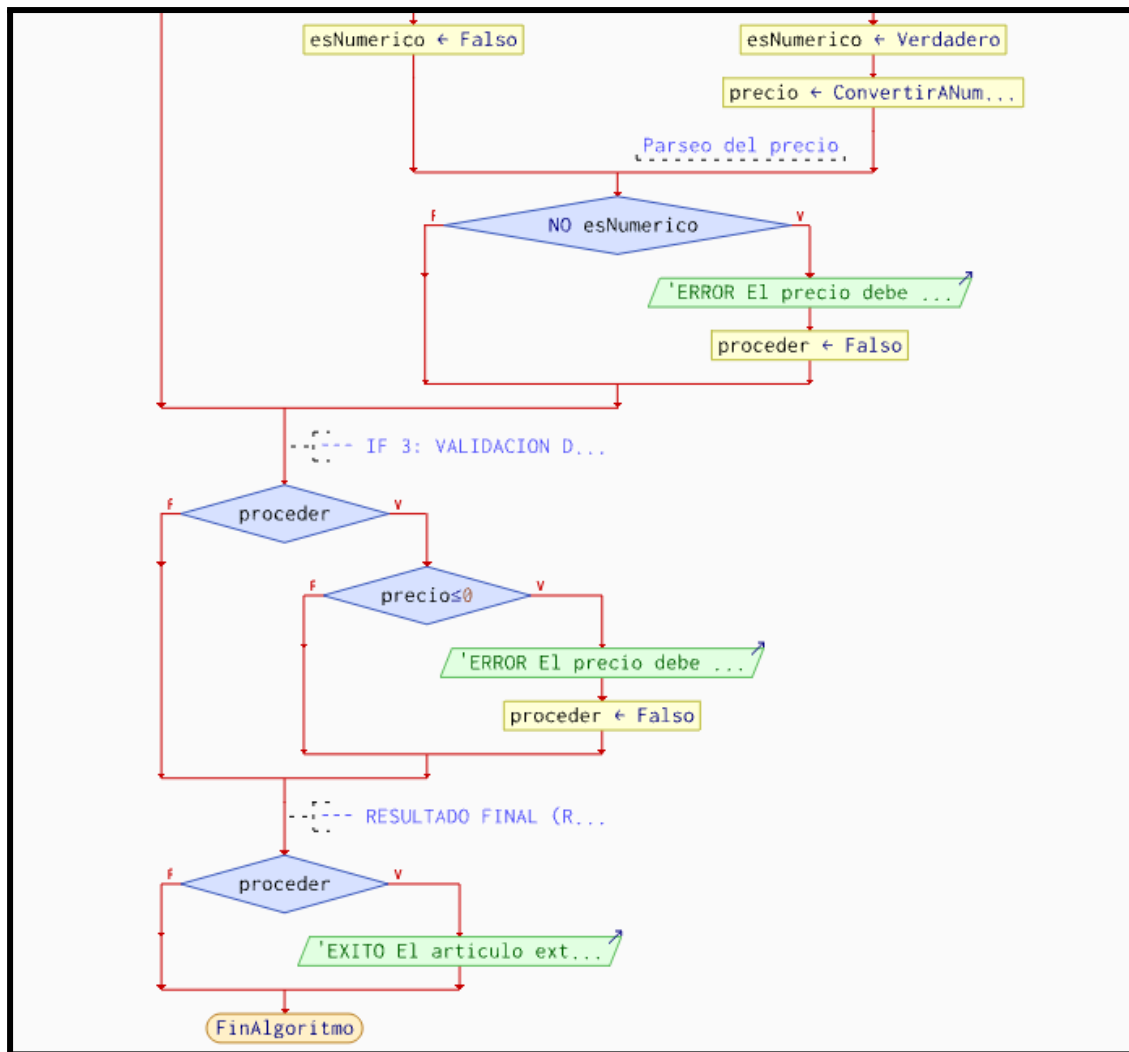
resp1

resp1='S' 0 ...

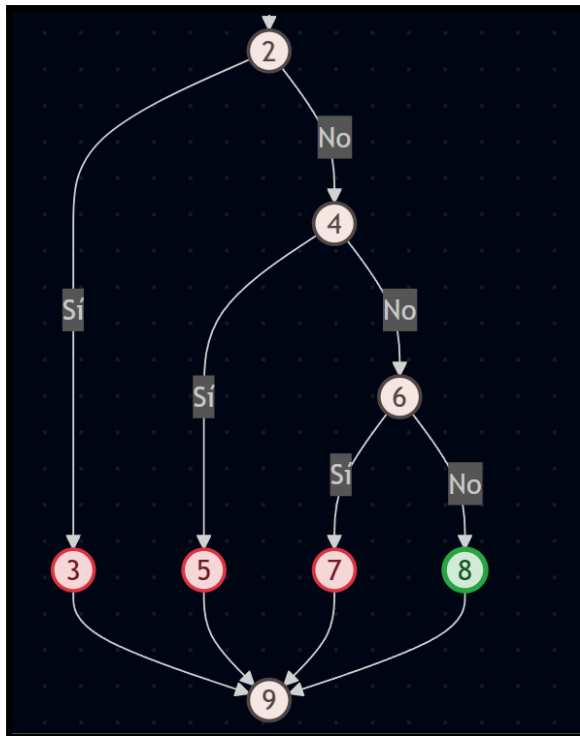
esNumerico ← Falso

esNumerico ← Verdadero

precio ← ConvertirANum...



3. GRAFO DE FLUJO (GF)



4. IDENTIFICACIÓN DE LAS RUTAS (Camino básico)

- R1: 1 → 2 → 3 → 9 (Al menos un campo obligatorio del extra está vacío)
- R2: 1 → 2 → 4 → 5 → 9 (El precio ingresado no tiene un formato numérico válido)
- R3: 1 → 2 → 4 → 6 → 7 → 9 (El precio del artículo extra es menor o igual a cero)
- R5: 1 → 2 → 4 → 6 → 8 → 9 (Artículo extra registrado con éxito)

5. COMPLEJIDAD CICLOMÁTICA I.

- **Número de Nodos (N):** 9
- **Número de Aristas (A):** 11
- **Nodos Predicado (\$):** 3\$(Nodos correspondientes a las decisiones de los condicionales if: Nodos 2, 4 y 6).

Método 1: Por nodos predicado

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 3 + 1$$

$$V(G) = 4$$

Método 2: Por aristas y nodos

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = 11 - 9 + 2$$

$$V(G) = 4$$

